

技術士 建設部門 | 港湾及び空港 R05 選択科目II-2 模範解答 (II-2-1・II-2-2)

試験問題 (令和5年度 選択科目II-2)

出典：公益社団法人 日本技術士会 技術士第二次試験 建設部門 令和5年度 (問題文は試験対策の公益目的による引用。原文は日本技術士会の公表資料に基づく)。

本記事が解答するのは、技術士第二次試験 建設部門 令和5年度 選択科目II-2 (港湾及び空港) のII-2-1・II-2-2の両方です。本番ではこのうち1設問を選んで解答します。

II-2

II-2 次の2設問 (II-2-1、II-2-2) のうち1設問を選び解答せよ。(青色の答案用紙に解答設問番号を明記し、答案用紙2枚を用いてまとめよ。)

II-2-1 重力港湾A港は外洋に面した河口港である。河川から分離された内港地区があり、その外側に大型バースが中心の外港地区が形成されている。A港では、外港地区に現計画の施設規模を超える大型貨物船を受け入れる公共ふ頭を港湾計画に位置付けることが検討されており、港湾施設の配置案がいったん作成されているが、静穏度の不足が懸念されている。この配置案をもとに静穏度の検討を行い、静穏度を確保する計画案をとりまとめる責任者として、下記の内容について記述せよ。

1. この業務を行う場合に、主として調査、検討すべき事項とその内容について説明せよ。
2. 業務を進める手順を列挙して、留意すべき点、工夫を要する点を述べよ。
3. 業務を効率的、効果的に進めるための関係者との調整方策について述べよ。

II-2-2 内湾に位置するケーソンを用いた埋立護岸において、吸出しの疑いがある直径2mの陥没が生じ、安全確保のために護岸延長100mの全域で立ち入り規制が行われている。護岸の復旧に当たり抜本的な対策を行うための調査、検討を行い、適切な対策法を提案することとなった。あなたがこの業務の担当責任者として選ばれた場合、下記の内容について記述せよ。

1. 調査、検討すべき事項とその内容について説明せよ。
2. 業務を進める手順を列挙して、留意すべき点、工夫を要する点を述べよ。
3. 業務を効率的、効果的に進めるための関係者との調整方策について述べよ。

フル模範解答 (各約1,050字)

(答案用紙2枚以内・各約1,200字。本番ではこのうち1設問を選んで解答します。)

II-2-1（約1,080字）

1. 調査・検討すべき事項とその内容

A港外港地区に新設する大型公共ふ頭の静穏度確保に向け、次の事項を調査・検討する。

第一に、外洋波浪特性の把握である。港口付近と沖合に波浪観測ブイを設置し、設計沖波（波高・波向・周期）を統計解析する。外洋河口港という立地から、うねり性波浪と高波浪来襲時の卓越波向を定量化し、防波堤設計に必要な沖波条件を確定する。

第二に、港内波浪の現況評価である。既存外港地区での観測記録と数値波浪解析を組み合わせ、現配置案における港内有義波高の空間分布を算定する。港湾の技術上の基準に定める静穏度基準との比較により不足箇所と規模を特定する。

第三に、静穏度確保のための改良案検討である。防波堤の延伸・平面形状変更・消波ブロック被覆・防波堤口幅の縮小など複数の改良案を立案し、各案の静穏度改善効果を数値解析で比較評価する。河川からの土砂流入による港内埋没リスクと水深維持も検討に加える。

2. 業務を進める手順・留意点・工夫点

業務は4段階で進める。

第1段階では、波浪観測の設置・長期観測と既存統計資料の収集を並行実施する。留意点として、外洋海域での観測機器は高波浪期の脱落リスクがあるため、係留方式と定期点検を綿密に計画する。

第2段階では、観測データと数値解析で現配置案の静穏度評価を行う。工夫として、数値モデルの精度検証に既存観測データを活用し、モデルの不確実性を定量的に示して評価の信頼性を担保する。

第3段階では、改良案の比較検討と最適案の選定を行う。評価軸として静穏度改善効果・建設費・航路幅員・環境影響を整理し複数案を定量比較する。大型貨物船の航行安全性（回頭水域・係留安全性）も確認する。

第4段階では、選定案の設計条件を確定し港湾計画変更の手続きに必要な図書を整備する。港湾計画変更には環境影響評価・漁業補償協議が必要な場合があるため、早期に関係機関と手続き見通しを共有する。

3. 関係者との調整方策

発注者として、次の多者的調整を並行して進める。

港湾管理者・国（地方整備局）との調整では、業務着手前に設計条件と静穏度基準を共有し、途中成果物を段階報告して最終計画の合意を円滑にする。

既存バース利用者（船社・荷役業者）との調整では、施設配置変更案が航路・係留条件に与える影響を早期に説明し、操業への影響について合意を得る。

漁業者・環境行政との調整では、防波堤延伸による沿岸漂砂・底質変化の影響を解析結果で説明し漁場環境の保全措置を事前協議する。定期的関係者検討会を設け、改良案の進捗と見直し内容を透明に共有して合意

形成を効率化する。

II-2-2（約1,050字）

1. 調査・検討すべき事項とその内容

対象は内湾に位置するケーソン式埋立護岸（延長100m）であり、吸出しの疑いがある直径2mの陥没が確認されている。以下の事項を調査・検討する。

第一に、現況把握として、陥没の位置・寸法・深さを測量し、護岸全延長の地表面沈下分布を面的に調査する。地中レーダ探査により空洞化範囲を面的に把握し、単一陥没か全域に及ぶリスクかを判定する。

第二に、原因究明として、ケーソン目地部・基礎捨石部を潜水調査で確認し、吸出し孔の位置・規模・流路を特定する。護岸背後埋立土の粒度分析・透水試験で細粒分の流出特性を把握し、ボーリング調査により地盤強度低下範囲を確定する。

第三に、抜本対策の検討として、ケーソン安定性（傾斜・滑動）を再評価し対策の緊急性を確認する。充填グラウト注入・根固め補強・目地フィルター交換等の複数工法を比較検討し、内湾環境への影響・施工性・長期耐久性を評価軸として最適工法を選定する。

2. 業務を進める手順・留意点・工夫点

業務は4段階で進める。

第1段階（緊急調査）では、着手直後に陥没箇所周辺の簡易サウンディングと地中レーダ探査を実施し、陥没拡大傾向とケーソン安定性を暫定評価する。立入規制範囲の妥当性を確認し必要に応じて見直す。二次災害防止を最優先とし、調査作業員の安全確保を徹底する。

第2段階（本調査）では、ボーリング・潜水調査・粒度分析を実施しケーソン目地部を重点に吸出し流路を特定する。物理探査と潜水調査の結果を統合して空洞分布図を作成し、対策範囲と優先区間を数値で明示する。

第3段階（工法選定・設計）では、複数工法を比較して最適案を選定し詳細設計を行う。施工中の安全管理基準・出来形管理基準・環境モニタリング計画を設計図書に明記する。

第4段階（施工・完成確認）では、対策工事を実施し、完成後に潜水調査・地中レーダ探査で効果を確認する。長期維持管理計画と再発防止策を報告書にまとめ発注者に提出する。

3. 関係者との調整方策

発注者として、次の調整を並行して進める。

港湾管理者・背後地利用者に対しては、業務着手前に調査目的・スケジュール・立入規制継続期間の見通しを文書で説明し理解を得る。調査進捗ごとに規制範囲の見直し状況を報告し、安全が確認できた区間から段階的に立入規制を解除して早期利用再開を図る。

行政機関（環境担当部局）とは、内湾環境への濁水対策・廃棄物処理等の手続きを事前確認し許認可取得の日程を業務工程に組み込む。

業務期間中は月次の進捗報告会を設け、調査結果・対策工法案・工程を各関係者と共有する。緊急事態が発生した場合の即時報告ルートと意思決定権限を事前に明確化し迅速な対応体制を整備する。